MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA2 · NF2-AA1

# Protegint les dades



*Els programes es reinstal·len; les dades, si es perden, no tornen*

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar
Joan Sánchez

EN AQUESTA SESSIÓ

# Què aprendrem avui?



## Continuïtat de negoci

Com seguir treballant sense interrupció encara que falli un component, gràcies a la redundància.



## Recuperació de desastres

Com tornar a l'estat anterior quan un incident ja ha provocat una pèrdua d'accés o de dades.



## Cicle de vida i destrucció

Com donar de baixa un suport d'emmagatzematge sense deixar-hi dades recuperables.

HO SABIES?

# Les dades són un dels objectius més cercats pels delinqüents

## El segrest de dades

El ransomware —programari que xifra les teves dades i en demana un rescat per desxifrar-les— s'ha convertit en una de les principals amenaces per a les empreses. Per això protegir les dades no és opcional: és una prioritat estratègica.

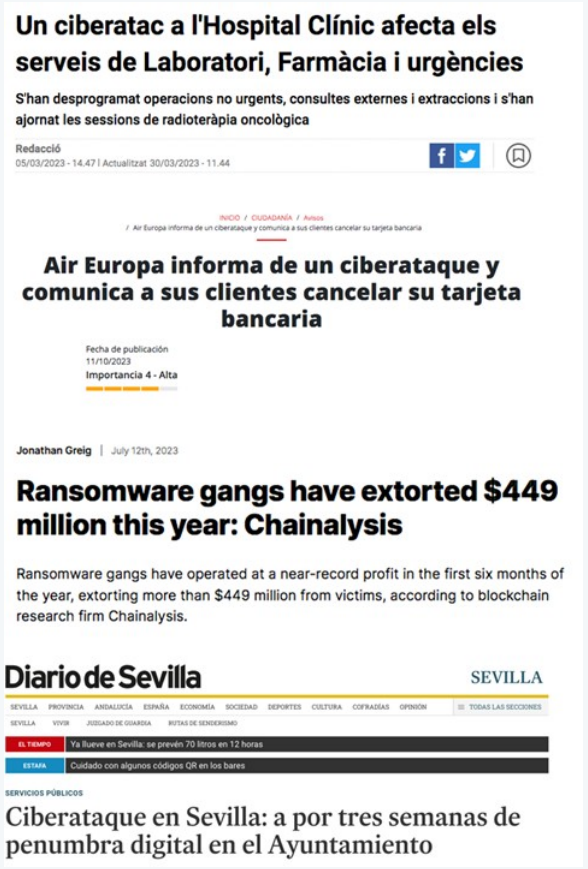
## Dues estratègies complementàries

Continuïtat de negoci: seguir operant sense pèrdua durant l'incident. Recuperació de desastres: recuperar la informació i tornar a l'estat anterior un cop ha passat.

UN CAS REAL

# El ransomware, cada cop més present

Titulars recents mostren l'abast real d'aquesta amenaça, també a Catalunya.



**Un ciberatac a l'Hospital Clínic afecta els serveis de Laboratori, Farmàcia i urgències**

S'han desprogramat operacions no urgents, consultes externes i extraccions i s'han ajornat les sessions de radioteràpia oncològica

Redacció
05/03/2023 - 14.47 | Actualitzat 30/03/2023 - 11.44

INICIO / CIUDADANÍA / Avisos
/ Air Europa informa de un ciberataque y comunica a sus clientes cancelar su tarjeta bancaria

**Air Europa informa de un ciberataque y comunica a sus clientes cancelar su tarjeta bancaria**

Fecha de publicación
11/10/2023
Importancia 4 - Alta

Jonathan Greig | July 12th, 2023

**Ransomware gangs have extorted $449 million this year: Chainalysis**

Ransomware gangs have operated at a near-record profit in the first six months of the year, extorting more than $449 million from victims, according to blockchain research firm Chainalysis.

Diario de Sevilla SEVILLA

SEVILLA PROVINCIA ANDALUCÍA ESPAÑA ECONOMÍA SOCIEDAD DEPORTES CULTURA COFRADÍAS OPINIÓN TODAS LAS SECCIONES
SEVILLA VIVIR JUZGADO DE GUARDIA RUTAS DE SENDERISMO

EL TIEMPO Ya llueve en Sevilla: se prevén 70 litros en 12 horas
ESTAFA Cuidado con algunos códigos QR en los bares

SERVICIOS PÚBLICOS

**Ciberataque en Sevilla: a por tres semanas de penumbra digital en el Ayuntamiento**

*El ransomware xifra les dades de la víctima i en demana un rescat econòmic per desxifrar-les.*

CONCEPTE CLAU

# Continuïtat de negoci: l'alta disponibilitat

- La clau per seguir operant i ser resistents davant d'un incident és l'alta disponibilitat: una infraestructura que garanteix l'accés a les dades malgrat es produeixin incidents.
- Això vol dir disposar de sistemes tolerants a fallades: sistemes que continuen funcionant encara que un dels seus components falli.
- Per aconseguir-ho necessitem redundància: duplicació de components crítics.



*La redundància és cara: cal analitzar quin nivell d'alta disponibilitat necessita realment cada cas concret, no tot ho necessita al mateix nivell.*

ESTRATÈGIES DE REDUNDÀNCIA

# Dues maneres de duplicar components



## Servidors redundants

Tenir més d'un servidor amb la mateixa informació, encara que estiguin a la mateixa ubicació. Es pot implantar a la pròpia organització o amb serveis de núvol, que ofereixen servidors redundants dins el mateix centre de dades o en ubicacions geogràfiques diferents.



## Sistemes d'emmagatzematge redundants

Tenir més d'un sistema d'emmagatzematge amb la mateixa informació. Aquesta és l'estratègia que SEMPRE s'aplica: permet que, davant l'avaria d'un disc o SSD, el sistema continuï funcionant sense pèrdua de dades. En parlarem en detall al proper apartat (RAID).

CONCEPTE CLAU

# Recuperació de desastres: dos escenaris



## Recuperació dels sistemes

Utilitzant imatges de restauració, es pot recuperar el sistema operatiu i les aplicacions en poc temps, sense haver de reinstal·lar-ho tot des de zero.



## Recuperació de les dades

Utilitzant còpies de seguretat (backup), es poden recuperar els documents, bases de dades i altra informació generada per l'organització.



*L'objectiu de la recuperació de desastres és tornar al funcionament normal en el mínim temps possible. Aprofundirem en imatges i còpies de seguretat als propers apartats.*

# El cicle de vida de la informació

- Protegir les dades també implica la seguretat física (evitar accessos no autoritzats als equips) i el xifratge (perquè, si les dades es roben, no es puguin llegir).
- Però hi ha un aspecte sovint oblidat: gestionar el cicle de vida de les dades — com es creen, s'emmagatzemen, s'utilitzen i, finalment, es destrueixen els suports físics quan arriben al final de la seva vida útil.



*Un estudi de 2019 va descobrir que 3 de cada 5 discos durs de segona mà venuts a eBay encara contenien dades personals i confidencials dels seus antics propietaris.*

FI DE LA VIDA ÚTIL

# Com destruir dades de manera segura



## Destrucció física

Destruir el suport físicament (trituradores, perforadores) perquè la informació no es pugui recuperar mai. La més segura, però no permet reutilitzar el dispositiu.



## Desmagnetització

Desmagnetitzar el suport. Només funciona en suports magnètics (discs durs, cintes) i tampoc permet reutilitzar-lo després.



## Sobrescriptura

Sobreescriure la informació amb dades aleatòries. Funciona en suports magnètics i flaix (SSD, USB, targetes SD) i sí que permet reutilitzar el dispositiu.

ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA

# DoD 5220.22-M

*El Departament de Defensa dels Estats Units recomana un procediment de sobrescriptura en 3 passades: 1) sobreescriure una vegada amb zeros; 2) sobreescriure tres vegades amb dades aleatòries; 3) sobreescriure una vegada amb uns. Aquesta és l'estratègia que recomana l'estàndard DoD 5220.22-M.*

- Un simple "Esborra" o un format ràpid NO elimina realment les dades: només marca l'espai com a disponible.
- La sobrescriptura no es pot aplicar a dispositius d'un sol ús, com un DVD gravat: en aquest cas només queda la destrucció física.

UN RISC QUE SOVINT S'OBLIDA

# Impressores i fotocopiadores digitals

## Memòria interna oculta

Moltes impressores i fotocopiadores digitals tenen un disc dur intern on queden emmagatzemades còpies dels documents que s'han imprès, escanejat o fotocopiat, sovint durant mesos o anys.

## Un cas real i documentat

El reportatge "Copy Machines, a Security Risk?" (CBS News) va destapar que fotocopiadores donades de baixa o revenudes conservaven milers de documents confidencials sense que ningú ho sabés.

*Conclusió: a l'hora de donar de baixa equipament, cal pensar més enllà dels ordinadors: qualsevol dispositiu amb memòria interna és un risc potencial de fuita de dades.*

PER ACABAR

# Idees clau d'avui



## Continuïtat vs. desastres

Seguir operant durant l'incident, o recuperar-se després: dues estratègies complementàries, no excloents.



## La redundància és la base

Sistemes d'emmagatzematge redundants: l'estratègia que sempre s'ha d'aplicar per a l'alta disponibilitat.



## Destrucció segura

Física, desmagnetització o sobrescriptura (DoD 5220.22-M): cap suport es llença sense abans destruir-ne el contingut.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



# L'institut dona de baixa 15 ordinadors vells i una fotocopiadora multifunció.

En grups de 3: proposeu un procediment de destrucció/esborrat segur per als discos durs dels ordinadors (que es volen donar a una ONG, per tant s'han de poder reutilitzar) i expliqueu per què cal tenir en compte també la fotocopiadora abans de desfer-se'n.

*10 minuts en grup + posada en comú*

FONTS DEL MATERIAL

# Webgrafia

### NF2-AA1: Protegint les dades

Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI) · Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró · Llicència CC-BY-SA-4.0 — github.com/SMX-0226SI/Materials/blob/main/NF2/AA1-ProtegintDades.md

### La importància d'un pla de recuperació de desastres

IONOS Digital Guide — "La importancia de contar con un disaster recovery plan"

### Estudi sobre discos durs de segona mà

PCMag — "Many Used Hard Drives Sold on eBay Still Contain Leftover Data" (2019)

### Vídeo: el risc de seguretat de les fotocopiadores

"Copy Machines, a Security Risk?" — reportatge disponible a YouTube

*Llicència CC BY-SA 4.0 · Adaptat de "Materials" (SMX-0226SI), Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró*